

Lernfeld: Netzwerkdienste

E-Mail-Server-Infrastruktur

Von der manuellen Postfix-Konfiguration zur schlüsselfertigen Docker-Sovereignty

Die E-Mail-Architektur (Theorie)

Die drei Kernkomponenten

Ein funktionierender Mailserver besteht aus spezialisierten Diensten, die wie Zahnräder ineinandergreifen müssen:

- **MUA (Mail User Agent):** Der Client des Nutzers (z. B. Thunderbird, Outlook).
- **MTA (Mail Transfer Agent):** Der Postbote. Nimmt Mails per SMTP an und leitet sie weiter. → [Unser Postfix](#)
- **MDA (Mail Delivery Agent):** Der Postkasten. Speichert Mails und stellt sie per IMAP/POP3 bereit. → [Dovecot](#)



Der Mail-Fluss (SMTP vs. IMAP)

Mails werden standardmäßig über ****Port 25 (SMTP)**** zwischen Servern transportiert. Der Abruf durch den Client erfolgt über ****Port 143 (IMAP)**** oder ****993 (IMAPS)****.

Schritt 1: Das DNS-Fundament

Bevor Postfix installiert wird, **muss** die Namensauflösung im Labor stehen. Ohne diese Einträge verweigert jeder moderne Mailserver die Annahme.

Typ	Name / Host	Wert / Ziel	Bedeutung
A-Record	mail.deine- klasse.local	172.16.7.X (Server-IP)	Ordnet dem Mailserver seine IP zu.
MX- Record	deine-klasse.local	mail.deine-klasse.local (Prio: 10)	Sagt der Welt, welcher Server für die Domain zuständig ist.
PTR- Record	172.16.7.X	mail.deine-klasse.local	Reverse-DNS (Überlebenswichtig gegen Spam-Filter!)

Schritt 2: Installation & Basis-Konfiguration

Paket installieren

Wir nutzen den Standard-MTA unter Linux. Bei der Installation "Internet Site" wählen.

```
sudo dnf install -y postfix
# Alternativ unter Ubuntu:
sudo apt install -y postfix mailutils
```

Wichtige Systempfade

- **`/etc/postfix/main.cf`**:
Die Hauptkonfigurationsdatei (Globale Parameter).
- **`/etc/postfix/master.cf`**:
Definiert, welche Prozesse auf welchen Ports lauschen.
- **`/var/log/maillog` (oder `mail.log`)**:
Euer bester Freund bei der Fehlersuche!

Schritt 3: Anpassung der main.cf (Server-World)

Öffnet `/etc/postfix/main.cf` und passt die Kernparameter an eure Labor-Umgebung an:

```
myhostname = mail.deine-klasse.local  
mydomain = deine-klasse.local  
myorigin = $mydomain  
inet_interfaces = all  
inet_protocols = all  
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
```

Hinweis: `$myhostname` referenziert automatisch die obere Zeile. Das spart Schreibarbeit und verhindert Tippfehler.

| ⚠ Achtung: Das "Open Relay"-Risiko

Was ist ein Open Relay?

Ein Mailserver, der E-Mails von **jedem beliebigen Absender** an **jede beliebige Zieladresse** weiterleitet, ohne Authentifizierung.

Die Absicherung in der main.cf

Wir erlauben den Mail-Versand strikt nur dem lokalen System und dem eigenen Subnetz:

```
mynetworks = 127.0.0.0/8, 172.16.7.0/24
smtpd_recipient_restrictions =
    permit_mynetworks,
    reject_unauth_destination
```


Schritt 4: Postfächer definieren (Maildir)

Das moderne Maildir-Format

Server-World nutzt oft das alte *Mailbox*-Format (eine einzige Riesen-Datei). Wir nutzen das modernere, crash-sichere **Maildir** (jede Mail eine eigene Datei).

```
# In der main.cf ergänzen:  
home_mailbox = Maildir/
```

Die Dovecot-Kopplung

Damit der MDA (Dovecot) weiß, wo Postfix die Mails ablegt, müssen beide exakt denselben Pfad nutzen. Dovecot liest später aus `~/Maildir/` heraus.

Schritt 5: Syntax-Check und Aktivierung

Bevor der Dienst gestartet wird, jagen wir die Konfiguration durch den internen Compiler von Postfix, um Tippfehler aufzuspüren.

```
# 1. Syntax auf Fehler prüfen (sucht fehlende Klammern/Parameter)
sudo postfix check
```

```
# 2. Wenn fehlerfrei: Dienst einschalten und starten
sudo systemctl enable --now postfix
```

```
# 3. Status überprüfen
sudo systemctl status postfix
```


Schritt 6: Der "Handshake"-Test über Telnet

Wir testen den Server wie echte Admins direkt auf Protokoll-Ebene (Port 25):

```
$ telnet mail.deine-klasse.local 25
220 mail.deine-klasse.local ESMTP Postfix
EHLO meine-arbeitsstation.local
MAIL FROM:
RCPT TO:
DATA
Subject: Manueller SMTP-Test
Hallo, das ist eine manuelle Mail ohne Client.
.
250 2.0.0 Ok: queued as 4VjKqy1z...
```


Abstraktions-Ebene 2

Der moderne Weg: Docker-Mailserver

Schlüsselfertige Infrastruktur ohne Konfigurations-Schmerz

| Warum Docker für Mailserver?



All-in-One

Ein einziges Image enthält Postfix, Dovecot, SpamAssassin (Spam-Schutz), ClamAV (Virens Scanner) und OpenDKIM.



Minuten-Setup

Die manuelle Konfiguration von 5 korrespondierenden Diensten entfällt komplett.



Isolierung

Sicherheit durch Container-Grenzen. Keine Host-Verschmutzung.

| Praxis: `docker-compose.yml` (docker-mailserver)

Wir nutzen den Branchen-Standard docker-mailserver/docker-mailserver. Die Konfiguration erfolgt rein über Umgebungsvariablen:

```
version: '3.8'
services:
  mailserver:
    image: docker-mailserver/docker-mailserver:latest
    container_name: mein-mailserver
    ports:
      - "25:25" # SMTP
      - "143:143" # IMAP
      - "587:587" # Submission (Secure SMTP)
    environment:
      - OVERWRITE_HOSTNAME=mail.deine-klasse.local
      - ENABLE_SPAMASSASSIN=1
      - ENABLE_CLAMAV=0 # Für das Labor aus wegen RAM!
```


Zusammenfassung & Arbeitsauftrag

Euer Auftrag

1. Richtet manuell das DNS und Postfix auf eurer VM ein.
2. Schickt euch gegenseitig Mails per Telnet.
3. Fahrt das manuelle Postfix runter und ersetzt es durch den Docker-Compose-Stack.

Lernziel erreicht, wenn...

...ihr verstanden habt, wie SMTP im Kern funktioniert. Docker nimmt uns später das Tippen ab, aber wenn das DNS oder die Netzwerkkette hakt, hilft auch kein Container. Ihr müsst das System unter der Haube kennen!